2014 對應原創模擬卷 · 非官方

數學　必修部分

試卷一

請寫出計算步驟及答案。

甲部（1）（35 分）

---

1. 把 $\dfrac{(x^2y^{-3})^4}{y^5}$ 化為只含正指數的最簡式，其中 $y\neq 0$。

（3 分）

2. 將下列兩式完全因式分解。

(a) $x^2-3x-10$。

（1 分）

(b) $xy^2+2y^2+x^2-3x-10$。

（2 分）

3. 一個量的數值為 267.83。按下列指定方法求其近似值。

(a) 上捨入至一位有效數字。

（1 分）

(b) 捨入至最接近的整數。

（1 分）

(c) 下捨入至一位小數。

（1 分）

4. 下表記錄一個社團的成員上月參加工作坊的次數。求這個分佈的中位數、眾數及標準差。

參加次數	0	1	2	3
成員人數	5	11	13	7

（3 分）

5. 實數 x、y 滿足 $3(2x+y)=x+11$。

(a) 以 x 表示 y，使 y 成為公式的主項。

（2 分）

(b) 若 x 增加 6，而上述關係維持不變，求 y 的改變。

（2 分）

6. 一個旅行背包的標價為 $360，推廣期間按標價七五折售出。

(a) 求推廣期間的售價。

（2 分）

(b) 以此售價售出時，盈利百分率為 8%。求背包的成本。

（2 分）

7. 設多項式 $h(x)\equiv 3x^3-2x^2-19x+c$，其中 c 為常數。$h(x)$ 除以 $x-1$ 所得的餘式為 -24。

(a) 判斷 $x+2$ 是否 $h(x)$ 的因式，並說明理由。

（3 分）

第 7 題（續）

(b) $h(x)=0$ 的根是否全為有理數？以計算支持你的答案。

（2 分）

8. 在直角坐標平面上，$J=(-4,6)$，$K=(1,-4)$。把 J 繞原點逆時針旋轉 270° 得 J'；把 K 向左平移 11 單位得 K'。

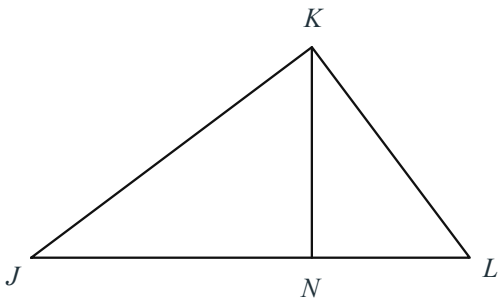
(a) 求 J' 及 K' 的坐標。

（2 分）

(b) 證明 $JK \perp J'K'$。

（3 分）

9. 在 $\triangle JKL$ 中，N 位於線段 JL 上，且 $\angle KJL = \angle LKN$，如圖。



圖（不按比例）

(a) 證明 $\triangle JKL \sim \triangle KNL$。

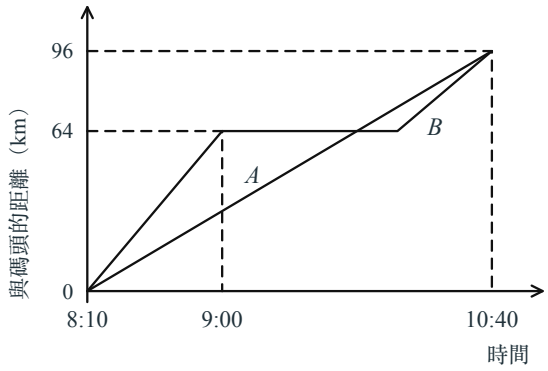
（2 分）

(b) 現給定 $JL = 50$ cm、$KL = 30$ cm 及 $KN = 24$ cm。判斷 $\triangle KLN$ 是否直角三角形，並說明理由。

（3 分）

甲部（2）（35 分）

10. 兩部接駁車 *A*、*B* 於上午 8:10 同時由碼頭出發，沿同一條道路前往相距 96 km 的車站，並於上午 10:40 抵達。圖中記錄它們與碼頭的距離；*A* 全程以匀速行駛，*B* 在上午 9:00 開始停留一段時間才繼續行駛。



路程時間圖

(a) 求上午 9:00 時 *A* 與碼頭的距離。

（2 分）

第 10 題（續）

(b) 求出發後兩車首次相遇的時間。

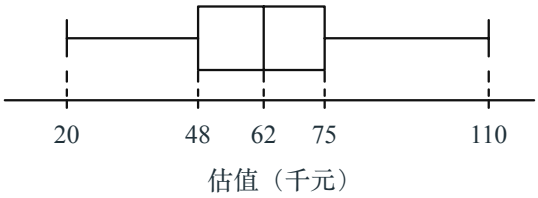
（2 分）

第 10 題（續）

(c) 有人指在上午 9:00 至 10:40 期間，B 的平均速率高於 A。判斷此說法是否正確，並說明理由。

（2 分）

11. 某工作室有 29 件雕塑，其估值的平均值為 64 千元。下面的框線圖顯示這批估值的分佈。



(a) 求分佈域及四分位數間距。

（3 分）

第 11 題（續）

(b) 工作室把估值分別為 45、51、70 及 82 千元的四件雕塑送展，不再計入館內藏品。求館內餘下雕塑估值的平均值及中位數。

（3 分）

12. 圓 C 的圓心是 $H=(0,-2)$，而 $J=(5,10)$ 位於 C 上。

(a) 求 C 的方程。

（2 分）

第 12 題（續）

(b) 點 P 在平面上移動，且始終滿足 $PJ=PH$，其軌跡記為 Γ。

(i) 求 Γ 的方程。

(ii) 說明 Γ 與線段 JH 的幾何關係。

(iii) Γ 與 C 相交於 Q、R。求四邊形 $JQHR$ 的周界。

（5 分）

13. 函數 $g(x)$ 的值由兩部分相加而成：一部分隨 x^2 正變，另一部分為常數。
已知 $g(3)=23$ 及 $g(8)=-142$。

(a) 求 $g(5)$。

（4 分）

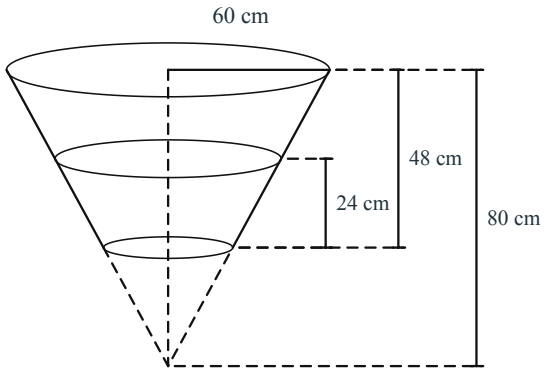
第 13 題（續）

(b) $J=(5,a)$ 及 $K=(-5,b)$ 均在 $y=g(x)$ 的圖像上。L 可在 x 軸上任意移動，求 $\triangle JKL$ 的面積。

（4 分）

14. 一個開口容器由倒置直圓錐切去下端的小圓錐造成。

原來圓錐的底半徑為 60 cm、高為 80 cm；製成的平截圓錐體容器高 48 cm。把容器放在水平桌面上並注水，水深為 24 cm，如圖。



圖（不按比例）

(a) 求容器內被水浸濕的曲面面積，答案以 π 表示。

（4 分）

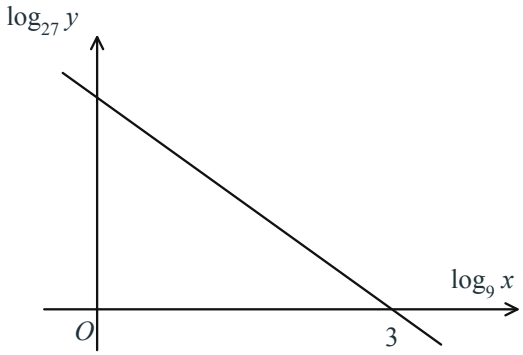
第 14 題（續）

(b) 有人估計水的體積超過 0.09 m^3。此估計是否正確？以計算說明。

（4 分）

乙部（35 分）

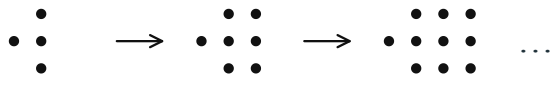
15. 圖中以 $\log_9 x$ 及 $\log_{27} y$ 分別為兩軸變量，所得直線的斜率為 $-\frac{4}{9}$，且在 $\log_9 x$ 軸上的截距為 3。將 x、y 的關係表示成 $y=Ax^k$，其中 A、k 為常數。



圖（不按比例）

（3 分）

16. 用小圓片依次排列圖案：第 1 個圖案有 4 片，此後每個圖案均比上一個多 3 片，如圖。求最小正整數 n，使製作首 n 個圖案所需的圓片總數超過 5550。



圖案 1　　圖案 2　　圖案 3

（4 分）

17. 圖 (*a*) 是以長方形 *JKLM* 為底的實心角錐體 *TJKLM*。

已知 *JK* = 20 cm、*KL* = 12 cm、*TK* = *TL* = 29 cm，且 $\angle TJK = \angle TML = 108°$。

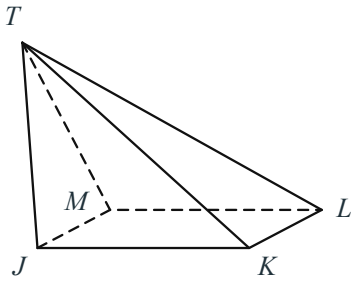


圖 (a)

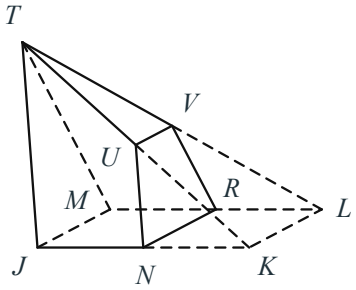


圖 (b)

圖（不按比例）

(a) 求 $\angle TKJ$。

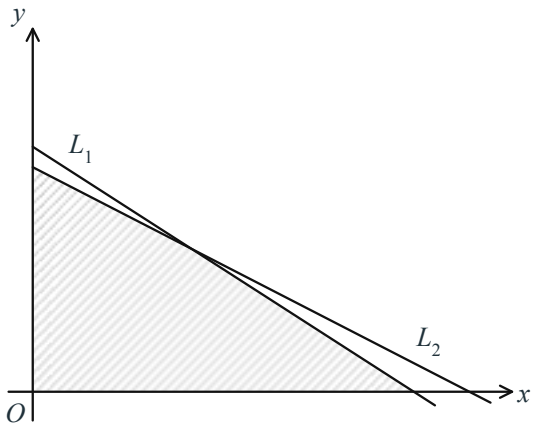
（2 分）

第 17 題（續）

(b) N、R、U、V 分別是 JK、LM、TK、TL 的中點。沿平面 $NRVU$ 切割，移去包含 K、L 的部分，留下圖 (*b*) 的模型。有人認為梯形 $NRVU$ 的面積小於 64 cm^2。判斷此說法是否正確，並說明理由。

（5 分）

18.



圖（不按比例）

(a) 圖中 L_1 的方程為 $5x+6y=720$，L_2 的 x 截距為 165。兩線相交於 (60,70)。求以圖中陰影部分（包括邊界）為解的不等式組。

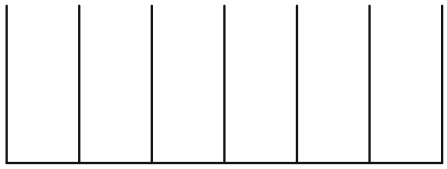
（4 分）

第 18 題（續）

(b) 一間工場生產 X、Y 兩款儲物架。每件 X 需 5 工時裝配及 2 工時檢驗；每件 Y 需 6 工時裝配及 3 工時檢驗。本月最多可用 720 工時裝配及 330 工時檢驗。每件 X、Y 的盈利分別為 \$340、\$480。有人認為本月總盈利可以超過 \$53500。判斷此說法是否正確，並說明理由。

（4 分）

19. 嘉怡和俊明參加兩階段遊戲。第一階段使用一個有五個等大扇形區域的公平轉盤，各區域分別標有 0、1、2、3、4。兩人輪流轉動，嘉怡先轉；首次轉得 4 的人勝出，若仍未有人勝出便繼續輪流轉動。各次結果互相獨立。



六個並排的管子

(a) 求嘉怡勝出第一階段的概率。

（3 分）

第 19 題（續）

(b) 只有第一階段的勝方參加第二階段。裝置有六個並排的管子，每管最多可容納三球。每球獨立且等可能地落入任何一管。參加者可選以下一種方案：

方案 1：投入兩球。兩球同管得 12 枚獎牌；兩球分別在兩個相鄰管內得 5 枚；其他情況不得獎牌。

方案 2：投入三球。三球同管得 40 枚獎牌；三球分別在三個連續的管內得 12 枚；三球恰好分佔兩個相鄰管得 5 枚；其他情況不得獎牌。

(i) 求選方案 1 時獎牌數目的期望值。

(ii) 要令獎牌數目的期望值最大，應選哪個方案？以計算說明。

(iii) 假設第二階段的參加者選擇期望值最大的方案。俊明認為嘉怡最終完全得不到獎牌的概率超過 0.8。此說法是否正確？試解釋。

（10 分）